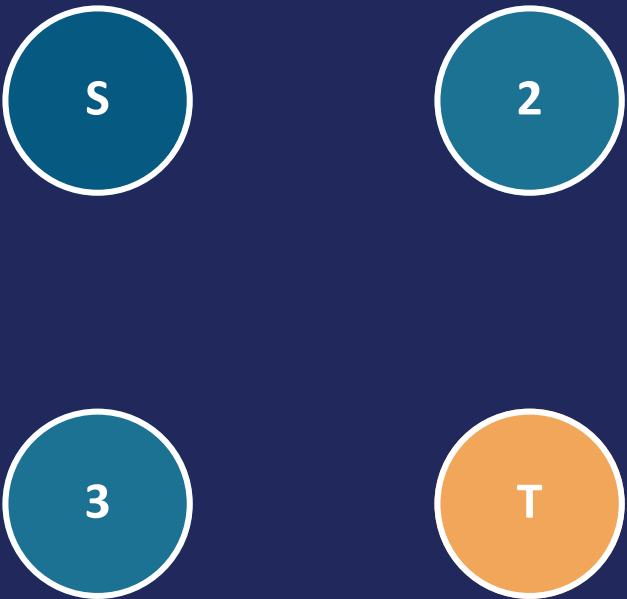




Fluxo Máximo em Redes

UVA 820

Internet Bandwidth



Contexto do problema e objetivo

Uma rede de computadores conecta vários nós. Cada conexão tem uma **largura de banda (bandwidth)** a quantidade máxima de dados que pode trafegar por ela.



Rede não direcionada — A banda pode ser usada nos dois sentidos



Várias arestas possíveis — Entre o mesmo par de nós



Vários casos de teste — Termina quando $n = 0$



OBJETIVO

Maximizar o tráfego total

Qual a maior quantidade de dados que pode ir da **origem** até o **destino** ao mesmo tempo, respeitando os limites de banda?

Modelagem da rede de fluxo



Origem (source)

nó 1 - De onde o fluxo parte



Sorvedouro (sink)

nó 4 — Destino que recebe o fluxo



Vértices

os n nós da rede (1..n)



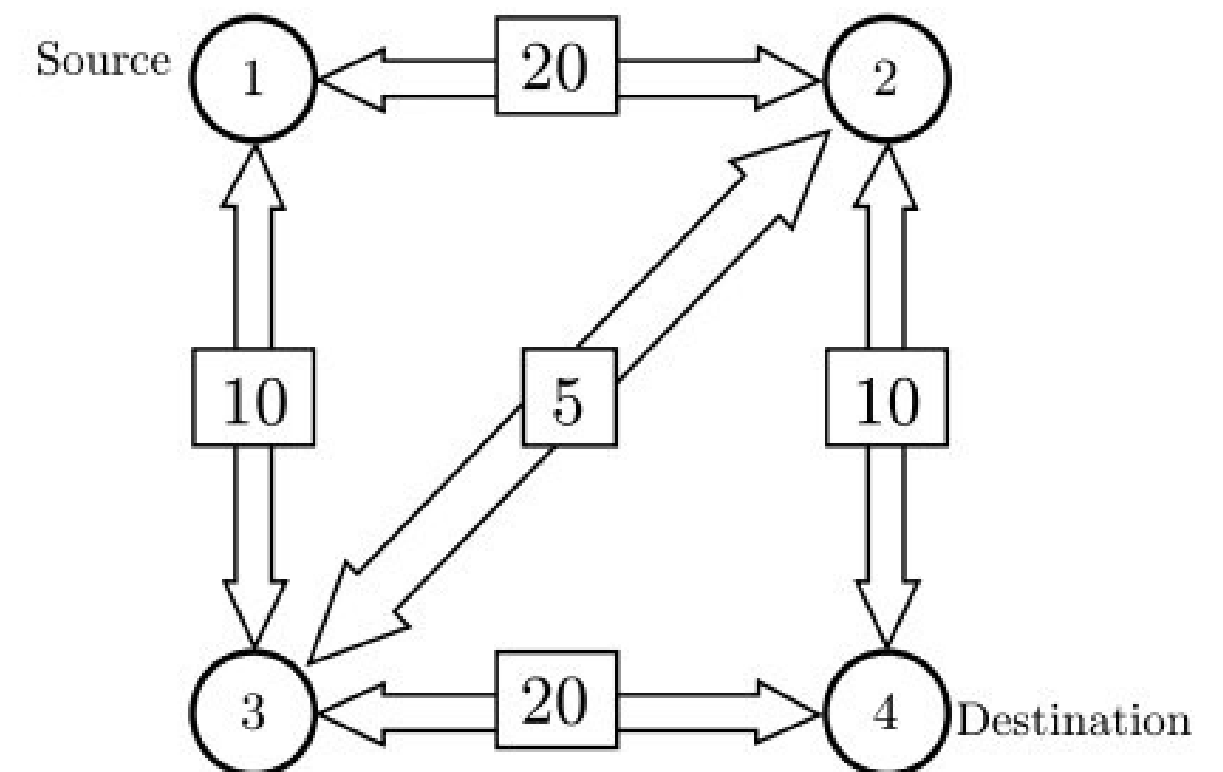
Arestas

cada conexão vira aresta nos dois sentidos



Capacidades

a banda de cada conexão; paralelas somam



Exemplo do enunciado — fluxo máximo = 25

Edmonds-Karp e o grafo residual

Edmonds-Karp é o método de caminhos aumentantes que usa **BFS** para achar sempre o menor caminho da origem ao sorvedouro no grafo residual.



1. Busca (BFS)

encontra um caminho com capacidade > 0 da origem ao destino



2. Gargalo

calcula a menor capacidade ao longo desse caminho



3. Atualiza residual

subtrai o gargalo nas arestas diretas e soma nas reversas



4. Repete

até a BFS não achar mais nenhum caminho aumentante



Aresta reversa: cada vez que enviamos fluxo, criamos capacidade no sentido contrário. Isso deixa o algoritmo "**desfazer**" escolhas ruins e garante a solução ótima.

Do fluxo até a resposta final

A resposta é a soma de todos os gargalos enviados, ou seja, o valor do fluxo máximo que sai da origem.

Caminho aumentante (BFS)	Gargalo	Acumulado
1 → 2 → 4	10	10
1 → 3 → 4	10	20
1 → 2 → 3 → 4 (via banda 20 e 20)	5	25
BFS não acha mais caminho → parada		= 25

BANDWIDTH MÁXIMO

25

The bandwidth is 25.

Saída do problema: imprime "Network k" + "The bandwidth is X." para cada caso, com linha em branco depois.

Complexidade, casos especiais e conclusão



Complexidade

Edmonds-Karp: $O(V \cdot E^2)$ — independente do valor das capacidades.
Memória: matriz de adjacência $O(V^2)$ para as capacidades residuais.



Casos especiais

Rede não direcionada → capacidade nos dois sentidos.
Arestas paralelas → somam as bandas.
Vários casos / $n = 0$ → encerra a leitura.



Conclusão

O problema é fluxo máximo direto: modelamos a rede com origem 1, destino n e capacidades bidirecionais; **Edmonds-Karp** encontra o fluxo ótimo via BFS no grafo residual, e o **valor do fluxo é exatamente a maior largura de banda** entre os dois nós. Submissão **Accepted**.